

1. “Hola mundo” que se muestre por consola. Que se muestre al usuario.
2. Repite el ejercicio anterior usando una función saludaConsola y otra saludaUsuario. Llama a las funciones desde html.
3. Llamar a las funciones anteriores desde el propio archivo js. ANTES DE DEFINIRLAS.
4. Vuelve a llamar a las funciones desde HTML, pero desde una etiqueta <script> anterior a la que tiene el atributo src.
5. Pide al usuario su edad y dile cuántos años tendrá el año que viene.
6. Pide al usuario la hora (0-23), los minutos (0-59) y los segundos (0-59). Dile que hora:minuto:segundo será un segundo después. Controlar la cadena vacía y que no se introduzcan valores fuera de rango.
7. Pide al usuario un número de segundos. A partir del mismo, devuelve el número de horas, minutos y segundos que representa. Controlar la cadena vacía y que no se introduzcan valores fuera de rango.
8. Pide al usuario una temperatura en grados Celsius. A partir de esa temperatura, convierte el valor a grados Fahrenheit y Kelvin. Controla los siguientes aspectos:
 - Asegúrate de que el usuario introduzca un número válido.
 - Controla la cadena vacía o cualquier valor no numérico.
 - Si la temperatura es menor que el cero absoluto (-273.15 °C), muestra un mensaje de error.
 - Muestra el mensaje al usuario usando plantillas.
9. Crea una calculadora simple que permita al usuario realizar una de las cuatro operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación o división. El usuario deberá:
 - Introducir dos números.
 - Seleccionar la operación a realizar mediante un menú de opciones.
 - Asegurarse de que el usuario no introduzca valores vacíos o no numéricos.

- Repetir la operación si el usuario lo desea.
- Manejar la división por cero.

10. Imagina que tienes un sistema simple de autenticación que permite a un usuario iniciar sesión y realizar ciertas acciones según su rol. El sistema:

- Pregunta si el usuario está autenticado.
- Pregunta si el usuario tiene permiso de administrador.
- Si no tiene permisos de administrador, se le permite realizar acciones básicas (ver perfil, cambiar su contraseña, etc.).
- Si tiene permisos de administrador, puede acceder a funciones especiales (mostrar usuarios, eliminar, etc.).
- Se realizarán comparaciones entre variables booleanas para decidir el acceso a las funcionalidades.
- El usuario puede decidir salir del sistema o continuar probando con otro usuario.

11. Desarrolla un sistema para gestionar los vehículos que entran y salen de un estacionamiento. El sistema debe:

- Registrar la entrada de un nuevo vehículo.
- Registrar la salida y calcular el coste.
- Verificar si el vehículo es un coche eléctrico o de combustión, ya que los coches eléctricos tienen tarifas de estacionamiento reducidas.
- Controlar entradas válidas.
- Utiliza clases para definir un Vehículo y manejar sus propiedades (matrícula, tipo, y hora de entrada).
- Usa estructuras de control (`if`, `while`, `switch`), así como operaciones lógicas para tomar decisiones en función de los tipos de vehículos.

12. Repite el ejercicio anterior pero usando el objeto Array y sus principales funciones.

13. Gestión de Inventario de Productos. Imagina que trabajas en una tienda en línea y tienes un inventario de productos. Cada producto está representado como un objeto con las siguientes propiedades: nombre (nombre del producto), precio (precio del producto), categoría (categoría del producto, como "ropa", "electrónica", etc.), disponible (indica si el producto está en stock con true o false). Implementa la siguiente funcionalidad:

- Obtener los productos disponibles. Usando filter y una función flecha, obtén un nuevo array solo con los productos disponibles.
- Incrementar precios de productos en una categoría. Usa map y una función flecha para incrementar el precio de todos los productos de una determinada categoría en cantidad que deberá proporcionar el usuario (además de la categoría). Genera un nuevo array de productos sin modificar el array original.
- Verificar si hay productos caros. Usa some y una función flecha para comprobar si hay algún producto que cueste más de una cantidad introducida por el usuario. La función debe devolver true o false.
- Calcular el precio total de los productos en stock. Usa filter, map y reduce en conjunto con funciones flecha para calcular el precio total de los productos disponibles.
- Obtener una lista de nombres de productos de una determinada categoría introducida por el usuario. Usa filter y map para crear un array que solo contenga los nombres de los productos en la categoría introducida.

- Comprobar si todos los productos de una categoría están disponibles: Usa `every` y una función flecha para verificar si todos los productos de la categoría introducida por el usuario están disponibles.

14. Gestión de Biblioteca de Libros. Trabajas en una biblioteca y tienes una lista de libros, donde cada libro es un objeto con las siguientes propiedades: título, autor, año (año de publicación, categoría ("ficción", "no ficción", "historia", "ciencia", etc.), disponible (`true` o `false`). Implementa la siguiente funcionalidad:

- Filtrar libros disponibles: Crea un nuevo array que contenga solo los libros disponibles en la biblioteca.
- Listar títulos de una categoría: Genera una lista con los títulos de todos los libros de una categoría introducida por el usuario.
- Contar libros prestados: Obtén la cantidad de libros que no están disponibles actualmente.
- Obtener libros publicados después de un año específico: Encuentra los libros publicados después del año que el usuario introduzca y crea una lista con sus títulos y autores.
- Verificar si todos los libros de un autor introducido por el usuario están disponibles.
- Calcular el promedio de antigüedad de los libros de la biblioteca.
- Obtener una lista de autores únicos. Crea un array con los nombres de autores únicos, sin repetir.

15. Imagina que estás desarrollando un sistema para analizar comentarios de usuarios sobre productos en una tienda en línea. Utilizando el objeto `String` y funciones como: `trim`, `toLowerCase`, `toUpperCase`, `length`, `includes`, `indexOf`, `slice`,

replace, replaceAll o trim; implementa la siguiente funcionalidad:

- **Contar la longitud** de cada comentario.
- **Buscar palabras clave** específicas.
- **Cortar** y mostrar solo un fragmento del comentario.
- **Limpiar** el comentario de espacios innecesarios y reemplazar palabras problemáticas.
- **Contar palabras** o verificar si el comentario es demasiado extenso.

16. Imagina que tienes un array de frases y quieres analizarlo para obtener:

- La cantidad total de palabras en todas las frases.
- Un objeto de conteo de palabras, donde las claves son las palabras (en minúsculas) y los valores son el número de veces que aparecen.
- Una lista de las frases más largas, es decir, aquellas que tienen más de un cierto número de palabras (por ejemplo, más de 5 palabras).

17. Eres desarrollador en un banco que procesa datos de clientes a partir de un solo mensaje de entrada. Este mensaje puede contener información sobre el nombre del cliente, su número de cuenta, su correo electrónico, y transacciones realizadas. Implementa las siguientes funcionalidades:

- Extrae el nombre del cliente
- Valida el formato del número de cuenta
- Extrae y valida el correo electrónico
- Suma el total de las transacciones

- Reemplaza el número de cuenta por por '*' y los 4 últimos dígitos
- Cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra "transacción"

El texto de entrada podría ser el siguiente:

```
const entrada = `  
Nombre: Juan Pérez  
Número de cuenta: 1234-5678-9876-5432-1098  
Correo electrónico: juan.perez@banco.com  
Transacción 1: 500€  
Transacción 2: 300€  
Transacción 3: 150€  
Saldo total: 950€  
Mensaje: ¡Gracias por usar Banco X! Recuerda que  
tu saldo es 950€ y la próxima transacción es de  
300€.`;
```